

A Packing of 99 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.681912. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.681083, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.681912\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.681083, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 99/98 = 1.731778$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 229 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

467197983852391408222619362059340716309106649723382835623998342692870107
99169645827136763777782

denominator:

277777777777370996616831910796839034832065336904295417880628316737371853
39933767940480231502019

B Coordinates

99 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N99.txt`.

```
-72083684632 43765040963
98216366713 -134531080923
254960000209 -38275389895
-8870780249 490302309241
-10321913390 189304165034
-419559991515 -270642292283
50595712875 -12885093035
-75107450177 -48347957427
686351036544 -292459181870
-146461658318 150019952512
260362519883 480921266233
107418136710 -285237680642
-404125713250 -134374530218
-23714109210 433355638360
-324448936966 -134150143880
-132667996284 102549720769
397842049391 -126609640332
62235737102 -497694532526
-300235277672 -36486878619
92913500477 -202138306286
-132667996284 102549720769
67281461619 -374640726296
192078519901 -189363944597
-578043236568 -3952476880
60818065287 423755942163
-208561759539 252391099029
294886788229 -52650614950
-184574431497 -286256238026
208435682960 -130800622186
-48891748073 228242164512
-434186355069 -97319101765
246140877479 -15605381849
-8115375165 410795034200
-474066953433 -7492747046
398385901196 40968226100
-137097719475 -175327961863
195421350047 -441654046692
287270301766 -449389580470
-302519743528 -127760786702
-76767795413 -133469021282
141016838345 488216456868
-254435896193 -224396492640
4459232871 284420997971
-235227450888 -123579098776
-338408095607 224680936043
416288252020 -533854920193
279571422688 205300045584
191569113879 316022104269
-24863076825 89802451057
72294163268 511463028207
217252671351 78241491932
200800942750 288403107200
162239221696 -89730209097
412790247622 182293665688
-403142023862 125699424288
298944982281 101451443256
152048432082 542728469421
-286947873850 410281732517
354914338467 21602579306
348230389263 218643644704
291827421840 -41987353216
51776987706 10635879711
187494711872 -374189253987
-204922497457 106694469077
453317128502 165664755201
316912673455 290827096236
-75752095010 -194852712714
394808650099 -375099710536
-85969072285 -208363701865
85959349287 38178666438
64970562181 148923869596
29592274818 37228422695
-186178020911 -415934852889
-479571950530 221893111531
-137789952325 -123548235777
-57213705572 -134497695091
526362327000 -447202560029
-398359482659 -334337734605
385571133594 -94352785097
13493909950 193403106157
11767431813 -15257006743
120801491138 106032407638
214532342418 -130060465512
-250283385418 -578250068613
464361497745 132939989432
-141746414041 501526301129
-122134347749 -262002908115
77127781332 372962772088
-466352122424 171531484402
34501514334 15438713322
-92404378538 -152439429341
506454133274 -187454646405
-294413003787 3667759326
-152650510528 -250709666131
184085992152 400605464573
47753916902 -360489379136
-92282371533 259141965013
324093388943 120633615705
418246930851 291575537501
-5034459561 -305786549201
255495720473 -392218535010
2588658748 322592462894
-441371364731 -90820613710
245494864795 85408246844
169672341821 -188797538008
339431723078 -1734715932
38007690800 -58660873437
17624926583 565427304864
-162573157225 442074394721
-488017364953 -167693220520
-225410515435 29566501237
-208624742656 -221311037083
-371610311668 153192496610
-387972114496 206050492718
341104557893 596813171564
-240904724925 79821447755
255757726022 123125603802
-394184749064 501449803938
-132037187872 -104487803545
-238131610956 -110994200969
73487930409 -92841659736
-52767713896 -177549316175
-231507762573 -332724223020
-374162883391 93695752042
179834522829 287296064926
89122523591 -198750922829
90919464993 248275799271
-88408919532 -19478858799
-498519242894 -81015444390
-23120811102 -73363813973
195560819344 -801699675
315421011098 267418008254
-19295257290 500427260125
138123883015 -6202220118
444218545621 41625005770
-139048571918 355861524334
186862448278 275579624663
-351823340204 322393819296
327856410745 -434463186257
-307936453009 -263915281366
275130710896 -128893759628
-43852261022 -282134984848
-27265713620 136423698007
-195480860304 -522591101287
137480877978 213788023035
646806820630 239065667052
-20307964544 69481407024
88824922245 -288777576914
-365938846452 40943913467
101931720735 -206971855311
-163331139422 526159548354
-78130077407 -125129911610
-405327641164 114114684366
-151458638094 266379838750
30167334793 31837927456
45341648511 36611467308
-110402742044 64351724691
385289966487 -110026736568
6627752884 46814716234
244747666386 -484825791765
-698198920425 -107345931885
-79846414014 -119898534706
151195281478 304317267595
-59246598154 659195855114
-214469946493 212045651600
266066109153 294232618061
373128814198 101079748249
14511945581 222150767986
101931902620 247326905236
-311791813920 319764595027
-26115925300 145625986437
77843238422 76028045315
-319313830746 -166055693671
-113768475063 -52586831030
344836167414 -76879384968
-329936118796 -282401930156
-394959233114 -104180919964
-437578155806 200454937301
-81291958693 -515149539418
339664292184 241911366253
-237172760762 279575920745
131457663069 -490400813017
-262323246801 119648269608
-439722299443 -220940221244
-535466470751 53576073321
-110418144973 86521090898
14870625999 -205932303261
-44495790393 595224751661
203188488000 -257082834882
20745426305 294288478730
-45756049618 85891338033
-125686034185 341039875824
-458534518570 -382202617017
16338974620 -243571089651
-404364487607 169730535097
-55040413393 138621118987
-7200411575 -296303594883
140221952940 -25658240198
-386595686103 299954906959
363252582888 173546989448
306757829301 154375352653
154689089155 -145935362204
537801523728 -296176088173
-388976723446 -208764585611
100733580034 247173795350
-205790569930 228213221134
-178747234389 62956531551
52278016801 -184606845741
-29102481986 107417427257
228664190314 672506244067
225262876947 -6360576815
-48101939535 -173084222880
-652124520692 39565858696
-120480405783 -635921069163
-57197241101 -1335543257
-83348165796 169462152778
87089363605 169167157300
329127040821 -241374833284
338706789520 -162257378817
81848628980 -383013166962
-74828670205 -66693925093
385707777722 463758797614
287263111736 -217387081564
150795408585 -92939771003
-61324193451 -449144430331
264419149743 -347998902030
-653036735932 363059520133
-24773071786 333349481910
90356023760 68100291712
-128420108907 98437209001
153847896228 -25973333465
22842532956 298622996571
206291972403 -79935173128
-388873743997 -270873807590
189538256738 281705180986
-326853287546 -119850146951
-252978694171 -254950265653
-223313842825 -302605939208
434261229754 -74935910256
-52287307140 -278677217937
-385293747443 160856999257
-25241214353 -167496855732
100098314 414572040960
205525967642 -126630433213
141650403543 189411408224
412434303108 -60044340165
114822450330 -41375200996
-280299765407 290094667157
-480977336170 -23463093241
-190763495017 19306864011
251637454100 733451650542
66200796936 -103270421513
142631763658 96168244724
336754566338 -421954917862
-11470558354 564944415091
144810497192 201880605166
-531527072629 -249389370481
275698147217 -344517306415
-202746140838 72885463002
-333187166026 -147633322679
-112459675635 5506969868
-22235965611 256407193426
241839513803 176432588714
-119686587953 -92715446076
261221882250 -331519926687
-424630412640 -171428043956
-341344854081 531429474453
-43340285444 26297617723
```

-271045535349 147338562872
321525915794 363305066806
129398358769 -379059754045
274413765391 -117882986097
-79211732696 183520031293
114369744920 114608907007
-130722100442 63838409241
428785278508 233951310660
-143515658258 -84284909526
187925268841 538942999618
304090222186 -49061171453
493994260877 -3920038344
698784295002 109944547931
368244332000 -384758965383
125714399277 -104042542647
-388979184929 153526620738
118644856044 349289422775
114725299416 218155086272
-75537583617 -105356780348
-120537089585 400956663975
-236305584159 -233560123621
42401702487 -457963215662
169437081071 101480828119
-176029723271 -248933273228
124027394435 324076350203
-169698779764 149813843244
-136334656980 -646714688650
306118858413 117809824227
290805717259 161271824143
186910980149 -56947546352
199857291709 67654559521
-228556413838 114892552043
-105615922421 -374843884205
238447891036 49719027164
-253979742198 268108823592
257360504262 -12264474551
-272464134801 -80665967274
-17638741277 506424750556
-609803345162 101969215289
-8661418794 -180190093048
-444370216200 -15012913220
-19652191106 -186210392315
-59387205601 596539692096
295274331570 -185483703689
-183136135924 -138312814145
453463037657 -280155973273
-134228523909 198519578894
-257390664470 170128664493
416486549452 113837022322
-355220292170 -339066931365
37843767644 169690296381
8895164289 434542212558
-138992040633 -98773130135
259861012420 231434202382
381518316709 484117643624
-410439058302 413354509754
-180779030774 155672736872
51079222838 -212687817815
45676251820 -81580870030
-426193857010 128054888316
-190561929872 2447023177563
-63943507247 244931018325
-435194731489 -110993536087
-219555652813 100138778358
-419453668016 -278916259012
-13788011586 289756956436
-104357076493 -214933453567
-40470808998 389970604603
64098073265 -14799585898
-530083660842 56167622967
251423254240 -183501957663
245219524651 24868625092
-25654269196 -481882981977
-233427488205 350689478928
-10250764462 431648890240
299951590631 530832856386
185939179422 185385699938
-81026862358 149021550823
-52497528850 110153662785
348066366542 -30625639804
315528207753 229929539200
413907435146 -128535713628
-113487147798 342361597639
-592379321838 -181885484784
-357330958257 -7988942450
-126893498914 -317608050598
-52621361795 -230714629455
119179775940 -528894283331
557580475342 -47198242495
-13430927838 400022399452
232947859257 273225900271
102078176038 -145513807121
104205422586 -369196327523
-234739722125 84970010806
37630134612 28209221713
179835305680 -115838524729
-22847312562 -289766673122
-80416403265 -2706474997
-388759610227 256985683847
272209770966 340667948846
-29426390087 -1438450830
682974880767 53954333028

286982212288 262043187237
-87700336503 450287371082
-100944959877 23107507903
-21593396280 425483353175
-209328594633 194229606625
162627070616 14395129900
-136436179847 -390032904115
321644004012 -187358150560
-157661315770 204818648266
141626483371 -123885355168
184192162704 132411823460
-458168323878 -2565358723
-291362651121 346225513561
-180596091270 -8862862769
200626429924 -263292269084
553596505263 211253319804
295135966139 138812229148
210195361375 107570261903
-79708129344 -435975759620
49595580797 -665466419822
-324170940983 39436328353
42725288631 161074480560
-353840086883 -115700616611
-35303861046 -290005515756
-170938693060 312904722202
343558990545 -38328962686
194312525819 -7084254888
354598171430 -462723255870
-222425665289 -63577698648
282891726512 -259706486040
-314099742929 -614192128300
45035467760 -242930164025
-94137259 264715451565
490634067454 100426288170
110682325687 23494373577
-282206787777 -22811892482
-247002048622 223659775904
-107393166015 286666151471
-291587780249 -181343366225
-200055881365 -80833468374
6608967799 157299561176
-149331704811 66649299367
-265641628628 -309761715045
150020665641 38256010785
-58499181778 121468150856
56886112118 -294937286323
-160458268224 -386233341974
688297968168 -184789312594
-419784058504 -165262295916
6795444254 -624019877208
294820465009 62562067735
-143870841539 -308056865886
555257167301 -15465670747
262981202934 -260744772038
290241184946 -49036987406
-182138970040 -45645422800
-266762047187 -97962917974
473368075375 9197484844
44629671487 -1409023099
135764549458 35580297351
711490038773 152235138620
-80270579397 39227293148
250647241980 -626030822004
-86351103305 115786293107
26595562494 416431150639
233549382154 -260315814944
-132859112944 -1809194239
538557714936 524019840290
62180041478 130310060865
236068329005 -324871145913
-221769112296 472483471612
192509709670 -89579780516
165340238995 186271024316
33225577996 -232278733357
490893990292 48771651888
-95019173303 7378223791
-139209946533 106380783126
-439760126728 167430828684
234298567206 -205860317195
28361655308 -123895342590
-358647114438 -66106884272
184898456083 -101215509559
160519128248 -330584043391
-279524817744 220719195914
398448744635 70748262768
247296714539 -489980176584
-432165042967 -152621189817
-245274076596 -204475785230
423250056880 480100141447
154037465117 -438446475895
49468950749 -139973183078
-73659346696 -130922047824
-344122145118 85560515662
430506138478 -241206786752
-185295344142 -621724566858
-44743481540 589305409638
-121586274060 -18740822799
67254555463 2565812242823
308018778059 93313509231
206003688953 223577430633
-321488310685 -12610218492
-99495884563 -110444380562

338800099792 -95398015947
75624671328 -84036830791
248930663788 133479999782
465591205625 -148887242777
269444717804 -227289602619
-565575225103 82778160177
-11732644198 -398983464560
168688448042 -57883341333
282672165354 116773645150
127439951404 121387414024
225841137961 26031700178
-339739783018 -303663016318
-367818019439 77638548561
65358671747 387479076263
-51250024370 -535048469478
-96994635211 458772384975
-209266357613 2645141919
-347673817230 69031295209
312137667316 162860829214
-110148843865 1512877513
166194154635 188022814149
198566257381 -201298438115
407121369021 82826008080
-49166185846 322956963517
-262693983534 -232851789189
-231891891372 441572452460
249330311441 138493703292
102160387404 -393701585517
323895956511 -11237286743
-66296106780 488009632524
235172724915 337460501093
-537882608830 104365584099
-91753978081 -156746675624
309974276107 97201750989
685442856633 174302255484
72321556233 -158575901662
-177203893220 49012702107
82845377229 -163101239307
61921246648 29814518580
138017597868 549480194810
259720992474 -691063272217
-15367985088 -229076908426
30620243396 74698836429
-130004578189 62601931417
100186903688 -195909135702
-511683262538 26628435529
78000264471 825463317528
279225351269 790771734255
-158312873886 155365889480
-181302864661 273579680510
86154759245 -48267467723
-165628526307 -181715353040
-58991025658 -7749864398
301910478947 -107602785242
225168258820 317307880456
443591375508 -231193740319
400943750791 -87598349011
407873399557 -186268483189
12186648248 -159177585632
-392161916228 7167422373
-458676038500 -46714082799
-38534622866 -470595178317
-194938874349 -236945083278
102643440669 215102461440
-189329151582 271617254833
78417414014 -228083574374
-40428223021 398285913347
-220537175469 388160286735
-81091938380 12132692571
-255123390329 292343891366
-189056925977 239496603564
300971439405 -61171084695
-94051920348 -12236488487
-663696232760 -303290940837
394689597999 -36058665506
-173338318550 48207056204
288585404684 197303750912
-222627919012 198498677799
-82099460698 163156695363
431440451553 -125631156309
300143583123 423830851914
-86179706034 -27707725734
-260007533197 -582432446310
46485324420 -73443990659
-108096812139 -115803716872
-146281920653 185402723478
518267504883 -286440379250
139590813093 -469880216148
-162561286468 -154880018095
150536817116 -37782790433
-290244410326 -40817499745
123890991832 -373623813467
12743085665 189851174884
-224472703482 -210560080891
200767727554 -872982825231
454017493770 106168769444
210696555418 -467814008735
-372165656534 -37900510923
-146099113539 -450132493848
-398261222434 -260587293712
-100883103456 -259604396222
425438700020 -419340156393

-166210499566 316819105649
-131244007491 406279802489
-515473071043 -93117911839
-369641694109 -75630344372
-253016712482 320007927999
420111983851 84353608873
-32460766049 629974112110
150229985687 274591727374
2924866717 17128057000
220997258413 -208718437106
113986517667 56629284802
-132804594788 -263868966705
-148426056822 23875571435
432618424958 145339180504
-429241263645 116872348883
4403972617 -324445401367
365889453678 -117150117230
216771247812 -315669910493
-350606373636 -49102659024
-176660590765 -64668406113
175383639777 266762871875
372462310215 -161462251999
-190951195836 -123300209915
-183426351976 -441263622539
-183822740131 -546561403093
378578406357 -224863569081
250896729043 148312348813
32819586208 -287528710799
-75081705247 -203438653729
174028011994 131676232289
-267351226398 -347922435642
144176844913 211038942560
88945295012 568503928181
-242820792165 46954900991
441390004106 -202116413755
22155666036 -8382712844
465860180434 92602490329
241706863090 28812653251
519436019713 -375277770168
-191176420712 -134642343677
64761193091 -334189673433
-153687949606 217039615243
292318733231 -238551461762
68562518734 -76715578174
355795252459 -316274749451
202498437630 310116803806
284158081578 -315481724573
-119710245426 -213118520914
290322734381 112046215602
-49788408880 567810296635
10680729031 -234323033712
-383458929005 -65216411024
-89109034651 -136647461526
35898930875 304859271628
-513492781691 -299756073244
358994577301 21651536691
18177049509 -224950399243
348494438701 -103009027200
126290058746 123007321033
34525099308 130429607978
528877529081 607721666263
-215997799224 58671789270
67486227334 -364090203033
-243067330087 252730832641
84501498007 -143971804274
103030560713 -123985364060
157504025905 -39000511967
441082092757 -228446435129
-283267793006 70080182227
189041276099 -491628217123
143222659166 185708091487
-469694679707 73661305214
546806703034 96687059587
-95395743736 -39983654641
132171069864 157562175546
139412388552 56900227217
289819043154 336274812451
250364875411 -481989473515
138822860280 -464936497679
-317291392523 -343808590483
-95917332143 250711935545
77918432388 -36021113327
242965461387 143751820645
-270082132871 395591310218
-91917106724 269735658947
-12830148690 125682355371
-173884637735 33273357741
-314760284553 292499481564
320165127134 -490266724960
-187368107816 -536116410948
-595904076165 -197707218304
-194623539135 -261667791784
283420503616 109435621571
240921063055 17387832941
-456229197044 -153363763704
8732663227 -257085826150
163057762338 -251730358851
-146712294704 139244368361
95247884041 86320815054
-103099960600 -495101592267
-35073411430 -112285545868
70058277493 -472535331081

132321529218 270406968498 -359046234525 -143815423232 -47597759816 588184161135 714823860614 253002753328
21737112324 -322067795457 320265873480 -403434947675 125527407295 251648996407 92942388070 355897486521
240976645685 6424219544 -500208138738 257848412225 -268718787715 -585876899661 -224109140838 -197100807924
275234033051 -230703142579 886257134 293772501227 62899650417 93114881750 5063869596 -90481534838
-2210470772799 386198951574 -95710592435 -221088471689 241491488984 -131334231667 172340562888 13117036356
1770601197959 -308408672390 270291595524 346711791510 -45495107048 218494736660 -15695060971 -120921920152
324241882793 132139218571 -278774236082 -256283281806 138738707373 -26374736497 285820972652 7878971038
-181845327991 119806217442 125676180282 -364007025805 26374736497 -431448830947 32009677462 144696733282 -311447816802
514972026537 -40785792627 210700107636 -149770583141 192098644369 -453429000912 7195195578 -148611787503
-583803721542 -60574913224 219077279907 389671250815 106328067374 98845005547 -215543215045 329984318657
-125463291144 -471578537605 193946090080 -195586669595 147859025141 428599485483 -216584725208 608195811644
155066014526 103828533783 -346640443875 -374699457954 27843491469 -29316187431 366013870957 10722760227
259741268920 231052976499 -256846945580 325773373444 -533652012060 -89659048311 806686080005 -132297832739
397944164858 185173510046 -112839498623 -170329434038 181552373729 -142401701868 48646325542 262254423727
189392761536 -273955951899 174554806015 208389137149 41844748219 181681045459 -161710047017 -75171032279
15851174219 -193558444131 -245932883982 271428215985 118488596459 173016551087 257233917223 39749024652
-14185602381 328544577868 604010529872 -221686108171 -232007614218 -442251563598 -14283678947 200384690487
-42047752237 32453018810 -256846945580 325773373444 186858222140 159116416247 130541596489 -117332546701
-47106935623 -298529977029 23206154925 -21867708952 -233706503639 -178721729405 -167017900996 4675117512004
-600097765871 153556232469 182960775578 15675788328 28260775578 15675788328 59424964698 544239339403
197767922141 415740457174 336999554965 -126367736988 579393738487 11669027224 151795435623 257717672475
15028345675 -214599425221 62908731222 -212579643898 62908731222 -212579643898 81265502698 75372451970
292541522168 42010163838 124625206765 183552490839 93951102688 -229588940659
457212586856 -352547273570 158658222140 159116416247 -247117381 41422525350
99674316609 -531682887555 23206154925 -21867708952 271961548275 51346066155
37943611430 -159287130984 -233706503639 -178721729405 -270676923785 -4567677792024
183836965015 -313713482683 -41762682908 -169844859188 -256101867599 462027344023
-334860403963 -1487001491367 -2147398181 -186354459030 174235668897 -62304739094
376839156720 -5400010419 -340243300768 -269429751267 -75579814390 511566232790
-250706045361 -57074133551 -422273233442 678980014665 146156090440 58797125790
-428056930569 -119867064385 -251011339098 -267481048927 125656464144 -15006379330
242801432582 -11278707765 149339177509 -126589285232 -110086953712 509506103436
-145748580430 515263477219 70258928024 141808699840 -648776602832 -152432405356
14031374705 238739760201 -375687720376 112699306405 -329378985224 -183105777629
366642809447 31323414073 97348273897 619044008893 445041512803 -62661790831
346259522108 -15623137978 -264924103507 -264902339100 -153077629586 109859742013
365471171758 -34053330940 -63393038571 212945258665 63859642635 280705612167
344315872586 -117023005654 382204740737 132912836894 -41673841275 -68215649570
4094804414101 220842916523 -288453702102 116335175193 -211782550112 -309505463967
-584651321112 -230439429973 -18957359426 -355180178710 -217960531427 -75288815696
79172571053 156806162106 -9795680697 179629761864 -237533668035 244004723599
260092243859 295181545799 524286051349 -398389651740 -119088161861 254906384584
269942789560 -461229566759 402573798428 161054336120 -50943813630 -31187299160
377513956333 -212329346220 -135094512669 81310904735 -162890909823 -234476827396
75442121962 -162142900563 -338201392253 128127450765 387568975859 198542468562
49783416245 161707989309 -109996326582 367794976046 212469614340 -108584899219
168563508833 -605953627221 232515992160 161761284361 353496249762 86827909570
127757169233 104199708791 95954464901 -130155164854 -437426434600 90148941202
13087941714 -136512057145 -599488574349 -174579387251 148966770430 -450640831270
-93334686203 63740423524 -179619277097 579412347098 -132483792338 -48273511030
325876789941 112656395478 400491119461 -206973266454 -63753463350 -405687618287
182270847414 -250444155289 -218767410350 -346789061940 -166590692481 -387774006634
-113069992753 300618315038 -508930317739 62050210340 -566924909761 249558318191
20380446899 -80607288309 -166347552235 77957232015 -66923217770 41233264967
234590740833 143064020801 261358486145 45404781440 76508857085 -279267064453
-105762225763 -100601891849 -111329756592 -733351691537 -11164731866 532893230
411525365462 467745717544 -276783930046 -119257032059 -202512865813 -294932660006
-77678450907 37055356539 507856861711 -40656236965 225358747883 -258507144201
171707776870 5136324742 133132306075 -55582618265 -49984953507 -296129843935
301566518045 -406404916048 -100334966439 -23507057222 -657790102990 -112874741724
-496777922641 -134487374263 -348370952722 217728850959 -369271656717 -728107727251
479788108928 -383342579481 65831391385 -31891286748 230435001968 -201240150691
-203863666462 -255611284469 -566233116549 69251648589 -29325652442 238410195325
172394671837 398371299113 -202553454789 415691909329 244037389027 467138118877
29844956688 143072076690 323080839166 313459679012 60586048496 30604478321
3040257999774 -278653228857 25098718248 51585391789 -80231137037 -300166421260
40885900065 44491590436 249558675536 241281409381 255610550024 300450843740
46602538157 -586810114998 -8006731063 -132026017809 15138328567 11058385339
118449670594 -173206994663 -181639533844 -522988291776 6577901437 193946063626
66363979648 236135373994 -81912535700 42481799206 442089326767 -346899545412
344066765203 -393215380405 6122441075661 40604941204 11144637884 99232745331
355348134298 119060475276 -27152166749 -247994281465 379268688391 967335545
230076387724 376364355048 -81034709052 223594387813 178588150380 228552896633
543683798422 -1059527077671 -60928684123 483220956593 -465121094772 413849594392
-252255171135 -2930264836 102730360010 -81131933239 -26513991585 243744268613
-189660634802 139403004780 -174391805281 497179887127 329992662623 -193837088690
-501208729084 -83013590771 -44275660590 -78216152391 120156992564 -65966380148
146220964314 398062773733 236996096628 76706992254 190880666887 99678234616
-13784557429 144069346994 -464693048766 -53971267624 -340867892848 -385857684620
-110254205078 -201745180288 -393217360039 -78106540102 -74970384210 557200739830
30223706863 199248384613 -398146126528 -252494820778 421005328462 224757427303
-338167287534 -234627289795 313689237441 328164038955 159253282277 317696442380
33077462227 314493981828 253994017356 -216692342073 32975511993 115096078057
-283559477960 609480421025 -165464266620 -176957000967 -21212754166 -176973893325
164202887058 -262113514278 -180298981508 -3671622489 -30009737017 -166722022955
32255475826 -39492790409 -363671336219 141127388101 -185444227686 288422952515
153819114232 64347371793 -217452322576 81939502558 -52605269248 -168469941249
382635973399 336164400159 -165464266620 -176957000967 -106987866138 -233372162039
258809313144 -135448430173 -153819114232 64347371793 -6596975706 418936821587
153996669129 216306795189 -165464266620 -176957000967 -209764771567 170962595231
-590710252875 -40043134961 153820314000 -173500026469 213354501816 122720810929
25026036629 -87957699413 24340268560 136476183952 219902379723 -43745464169
-310877685929 136293107206 -47168828157 -421137286672 -460196568438 -180876164772
246819596037 -94912900683 -87283854392 191067013103 114272324268 63558544602
154684299954 -631289509061 -334610431238 -27510461392 8914499847 70076150260
-16425735345 -8887641048 8894010264 -314876792747 -531954062030 -132844143341
537177625693 146566620583 -179101803805 -254308123140 113570121336 143096086736
-136512811982 -226412565054 -338996132067 -169441021704 78992381438 -139550762937
160443590707 237660570368 -446556351399 -74665622022 -196913845295 1770328320
162697034825 -292827615214 -34879213579 -56964041322 -112434549121 -301550897157
-222403626831 23236235143 -690611157045 -144449775811 96453725527 -131771176710
18145829806 -52200492866 -297487165483 206771762171 -208239060477 103825729407
114629165477 -364081649095 -47036408794 376431006274 -124020137864 461285612794
208745006308 -87991032254 -607572651765 -88362269367

-206723143224 -278675597917
223554255218 -85883580319
-196245158726 -226492721531
522813149729 -58498426200
-255339371656 484365856248
126224745905 68790393973
-112691118690 -520297307379
-114035854880 -101040248326
278489605253 -16638514241
-7037147983 163583214989
199244777128 134503192563
-8825854982 -47098639139
-90699276194 -94782565546
-152773118115 -331571920036
-341979078608 2867954268
-140143445102 -731972328204
165654275575 231318461140
-226530610748 24675214555
317091780160 -301083543169
681697962693 -39526770638
-242233231444 356654318114
-63652028700 156223714019
-462806205326 -434571837225
-460724083063 17969774765
336613972567 -238608604601
-110873351395 146727283834
-445676589756 -143213908267
19961090322 -190167892260
264793167020 -222428968886
48156350474 -292227750833
107462150754 -509193512390
-31437445223 177333054029
-74988155556 -407602690969
-363141660784 43158290253
154883363990 2728524405838
-49608198193 -87488451938
-84322913467 -1103068269
-116215742571 354596699691
-490078184571 3390151736
50390362781 -420342300837
-23042364105 371162727917
132749325950 304109513135
-394698326504 -425404739015
-79349386629 -196689047891
-217928313906 60128509822
-347173498236 -16482190677
90420996107 12496779077
-460191128710 459752924884
-271626570477 -165366314970
307695125820 69990291037
-171834221010 -142736108764
384523684431 -95522974328
262343474057 12696361657
404955085585 487787809905
468370830948 -331097302167
402268741492 -154483980776
-148295184798 -47556433820
23058727201 50152312767
317560779227 336265888508
65852484727 -77361796525
-191508764474 -162452051196
-87459192860 -127552962478
125387467700 -515435560669
144426943092 -408340773294
-273086415223 -52232878928
-237337002662 190535126849
238439613416 -277769368132
-336575108777 -68634242201
-547830506359 -240422044393
-180712309145 -384628046106
-127557489250 -107425795035
-39929966478 -172875957865
453924625721 -181020984590
144570343527 -644665319482
-47243839749 -299141885924
284052146635 85924390957
172226299345 -187100635115
93757856104 227368053279
147852286540 -235635019261
148601650566 -345778125049
-176580426825 -43473629067
181201175836 194832845310
-276693567024 -199394629542
-381706189210 79792219573
-94225828528 -123520562869
154970602263 -118077782051
38545078907 220289955199
48015653795 -28149401323
186990617494 -582839680016
-419171460992 71081923198
120765063798 543385147834
-638626468930 -142817781769
294620397688 -56891479142
241894101127 -49317985067
-293741547497 -73112541569
273388591399 509432148811
-285151102133 215058043098
172145902208 -201631013946
-34346747392 -84947542700
-205308184489 63748003956
-88490306340 -166160779832
258589245785 -360622108555
-120344599801 -593972297891
-404763160780 293194715778
282157865017 101527354017
454704411607 156677604333
-15586187397 -187533008464
619505794215 -45194199771
-371921884765 104060997676
-45384164279 256856967482
138940375971 338524440050
-211327026398 109745706204
77461743627 -498104139581
496069991583 117588807980
-313080911124 -181240137540
220014690303 43705725213
30525805030 443342075340
-50556903467 -19696484562
-97662146295 486220058693
-9104481686 171168376964
145396011377 25668665102
-116779745706 404642066646
-45225042777 -17953101575
-621084501970 -91940438232
120213352875 343422873529
-316395386258 -503615162021
-209080217392 72102694956
136919925414 -224672786010
-241529376419 247275033967
139650166109 -34517695923
68198555757 -436772669144
-351573142171 266668518916
-281181546988 -176047542526
339493660640 -111649495092
301144714844 -327929196419
-6820363231 116320571403
-322987604354 -214945030674
-99243679193 -200594036908
327948545617 141925040021
-322570368055 128410280346
126399209881 515317650480
-207127525988 15257900117
155061436207 64634520538
-316870163183 502163127962
443489198910 114676947812
50429313383 360048308884
-6803903710 231942600022
448209495799 118742150327
69649181624 381099352910
-102029385024 252698014951
397773942578 -179827688497
-40244161603 120145991177
445817349649 -353295610888
-68469910520 -344840254172
-320446027472 236786227802
180129015515 79024656879
614085537437 213068176139
-256736391242 -466561688217
-22165144624 -90549825494
-155202470239 -264439347900
-42730607215 302352099953
130008885969 -73936780482
-281947620906 112801609456
233770058906 343860416853
421958575904 -36188088880
-68366914739 -481162089111
-52448756305 374561695579
317213334665 -28334869125
209821147044 -5644951696
-561107040336 341525659257
93702960201 277496730440
-216452598736 -332701200382
102586489592 231708922420
261376149988 -98398452467
293910883494 207255749155
5980661318 -290546996135
161471165448 261955849153
340103689215 123896241970
250500140835 177595272308
-70264486204 -407404269750
-433811164102 630655486530
367237539108 -20143589060
-415644390144 60934162125
349435414597 138047185424
287619529910 -2372124939
-43473722536 205545532645
-144253236996 41392993717
99122155524 -41668823365
-191252361670 -403315426087
-144296909140 -298732043008
-406655893584 15668829283
-122871624908 136086816487
364274602159 -75457475205
71146465587 -263072096605
7852448280 -47591819877
-306656599749 -23272368533
-7392071160 -667654424990
-123405872407 520091663289
199942382069 1349434387
-551169631530 -25962089450
-216732715925 -208503286598
-171900811720 21321625232
-383934533219 -225201885856
-68546010818 303232222932
-457730553790 302435941268
63745448531 57462415452
-235128101877 35047074317
66248131864 -350792785060
-122948627574 -383691168938
-61737056651 -131500860504
-299973541509 -113091329200
16200949356 225545674516
-540142237350 177988715716
140244978238 216011493538
481105397674 514850244729
-192080091338 276437893755
-191500586151 241435805397
-33449408867 273228708801
-154049300787 -122409742842
12831673331 -415339144377
-223045291917 -109111504700
-202798360036 68976063441
-175970519025 166219210268
-51970069844 -140890836727
-459905705555 -242126675921
-10552044167 451101899112
-91901795901 -315403940130
-397084454984 264128459973
275017074614 -456494446067
297167354535 10600984162
304242535317 328667611912
466163400468 -21988174491
30387209715 152832791017
-378567150785 41090352960
-313284023906 143068022530
-213284121951 -32280879508
-78552039790 18433930741
61562221462 -125471136541
-380581767706 -443220603731
196940283409 -303657850848
325229128329 -524313906317
-131989274457 156096918390
242374775331 271690494386
-281689675261 -413772864355
-456139992206 211262895529
-221776451578 -244501037705
-398166152710 -285583584582
398425305835 182422303361
167831473014 183133919349
-2928362140 6617291300
-213240273756 -397862008191
-345494464853 347068659604
-82755148766 -319014049485
-100895276334 -118381945039
351780728933 -333950244983
270513060466 242398588219
-122776125231 199895707152
-478042048488 253484238900
46279280118 36140146727
-173239588112 227911830123
181338768232 270328838827
-136714952024 -137230507182
34449165129 27330470857
427120662737 -219277295077
-155384291124 -332891845464
-181260825879 636265225118
71089901564 147581528986
457031905012 -30334624100
-63510491485 397657863950
-611923960253 -181315480547
23673694537 34756742194
11206011073 337095187302
36176560184 -120656814401
-336740566194 -17560908093
114411789924 427065423054
197931749139 -479686323778
150397165403 199532821872
-70670713503 -464995116226
-6097235061 -120207403079
542841518348 -30415237005
-201487385706 -423521488989
157316926978 627829962996
228517540064 162705191434
-244562919729 -59967574795
176380259170 -70272998125
-604687328984 102507908119
-171354983277 294651684361
75656970765 -44529990333
463377146381 -187348437708
119986183453 -426188979212
-385301831727 -77780047175
-443917350935 139338653040
-231142261658 148520320728
157316926978 627829962996
-414887073283 -260238552025
189449754597 -228553658157
131439494495 68841316176
-255873494789 19327589205
184380980739 -81810983477
192991590758 27037614986
-79044855711 126655181089
-177665641465 -395031478626